Power BI: De Los Datos a las Decisiones

Tecnología, análisis de datos e inteligencia de negocios.

Imagina que eres el director de un colegio y tienes una tabla con 1.000 estudiantes, sus asistencias, sus edades y sus resultados académicos.

Tienes toda esa información, pero hay un problema: tener datos no significa entender lo que está pasando.

¿Cómo descubres qué curso tiene más ausencias? ¿Qué grado necesita más acompañamiento? ¿Cómo presentas esa información para que todos la entiendan en segundos?

Aquí aparece Power BI.

1. ¿Qué es Power BI?



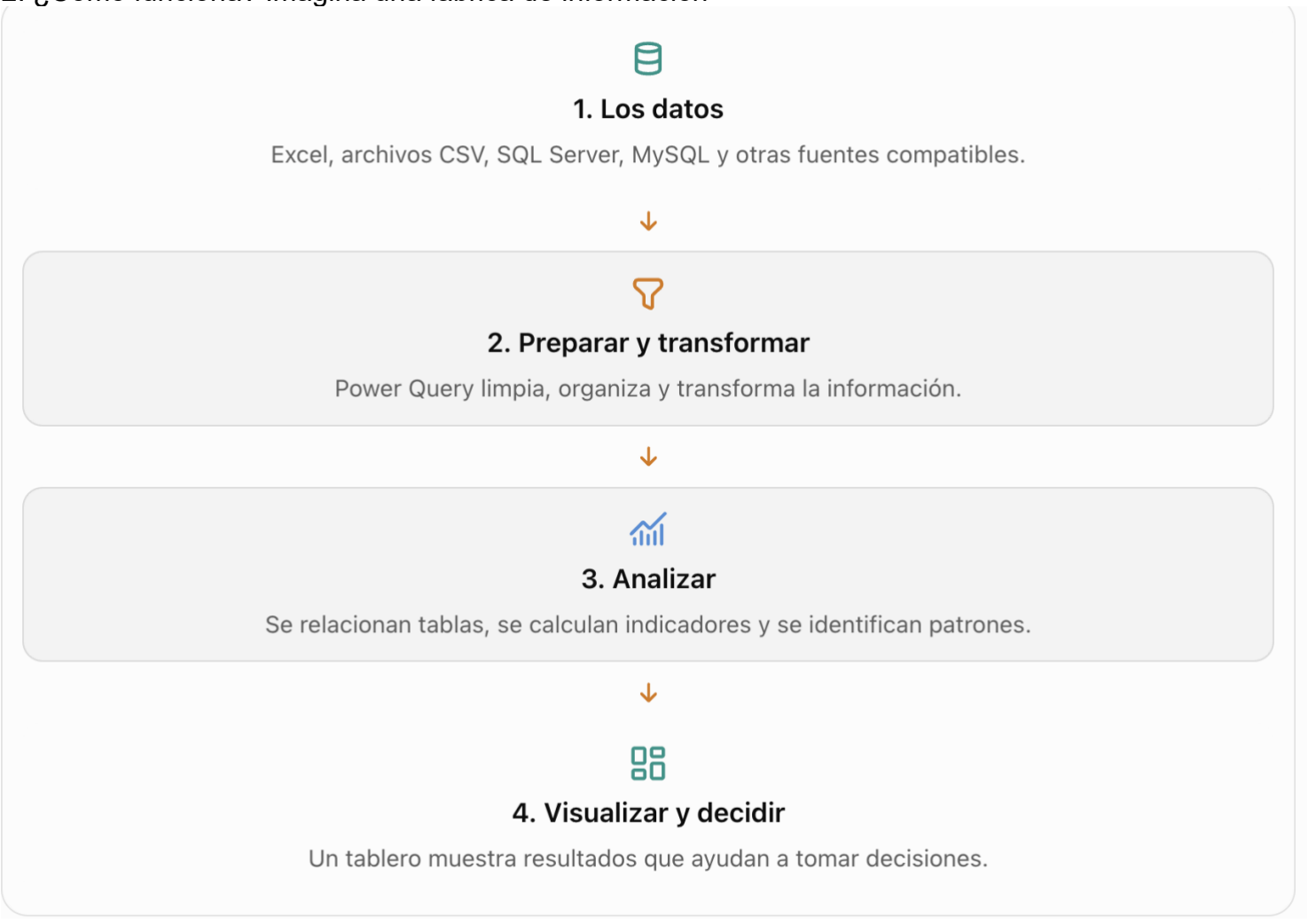
Power BI es una herramienta de Microsoft que permite conectar datos, analizarlos y convertirlos en informes y paneles visuales para tomar mejores decisiones.

En palabras sencillas:

- Excel puede ayudarte a organizar los datos.
- SQL puede ayudarte a consultar los datos almacenados en una base de datos.
- Power BI te ayuda a descubrir qué significan esos datos y a comunicar los resultados visualmente.

Power BI no se limita a crear gráficas bonitas: su verdadero valor está en ayudarnos a responder preguntas importantes con información.

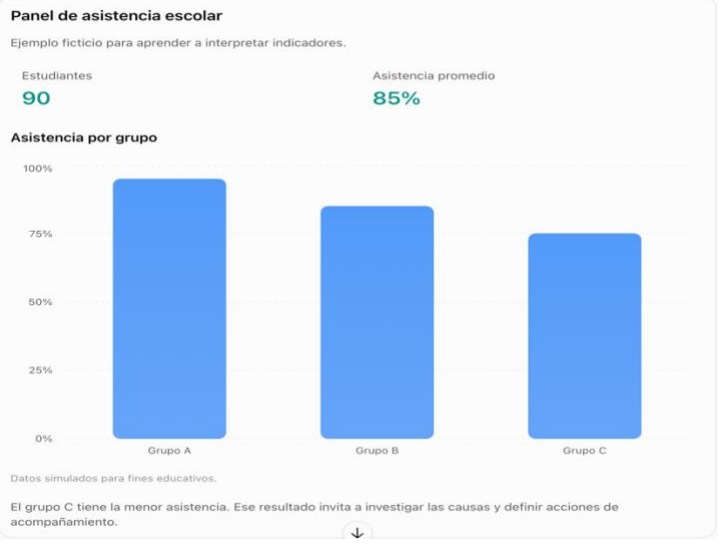
2. ¿Cómo funciona? Imagina una fábrica de información



La idea fundamental es esta: Power BI convierte datos dispersos en información organizada y comprensible.

3. Ejemplo que tus estudiantes pueden entender

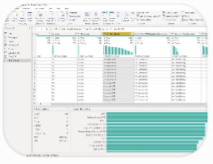
Imaginemos que analizamos la asistencia de tres grupos escolares.



Observa la diferencia: antes teníamos números en una tabla; ahora podemos identificar rápidamente dónde conviene investigar.

Eso es análisis de datos: no consiste solamente en mirar cifras, sino en interpretar lo que nos están diciendo.

4. ¿Qué herramientas de Power BI debes conocer?



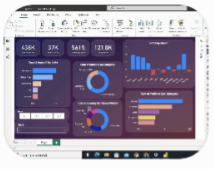
Power Query

Sirve para limpiar datos, corregir formatos, eliminar duplicados y preparar la información antes del análisis.



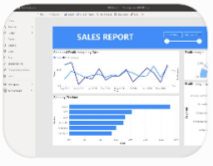
Modelo de datos

Permite relacionar tablas, por ejemplo, estudiantes con cursos y registros de asistencia.



DAX

Es un lenguaje de fórmulas que permite crear medidas e indicadores, como la asistencia promedio o el total de estudiantes.



Informes y paneles visuales

Permiten explorar gráficos, filtrar información y presentar hallazgos de forma clara.

5. ¿En qué se diferencia de Excel y SQL?

Herramienta	Función principal
SQL	Consultar y gestionar datos en bases de datos.
Excel	Organizar información, realizar cálculos y análisis en hojas de cálculo.
Power BI	Modelar, analizar y visualizar datos mediante informes interactivos.

Las herramientas se complementan. Por ejemplo, una empresa puede almacenar información en SQL Server, preparar los datos con Power Query y analizarlos en Power BI.

Actividad práctica: Analistas de consumo energético

Objetivo: utilizar las visualizaciones de Power BI para analizar el consumo de energía de una institución educativa y proponer decisiones basadas en los datos.

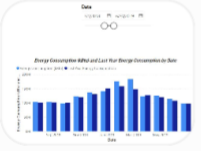
1. Visualizaciones que deben utilizar



1. Gráfico de barras

Campos: `Zona` y `Consumo_kWh`.

Permite identificar qué zona consume más y cuál consume menos energía.



2. Gráfico de líneas

Campos: `Fecha` y `Consumo_kWh`.

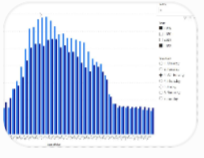
Permite observar cómo cambia el consumo a lo largo del tiempo.



3. Gráfico de anillos

Campos: `Zona` y `Consumo_kWh`.

Permite comparar la participación de cada zona en el consumo total.



4. Tabla

Campos: `Fecha`, `Zona`, `Consumo_kWh`, `Costo_COP` y `Observacion`.

Permite consultar los registros y encontrar datos que requieran revisión.



5. Tarjeta

Campo: `Consumo_kWh`.

Permite mostrar el consumo total. Al agregar el campo, seleccionen la agregación **Suma**.

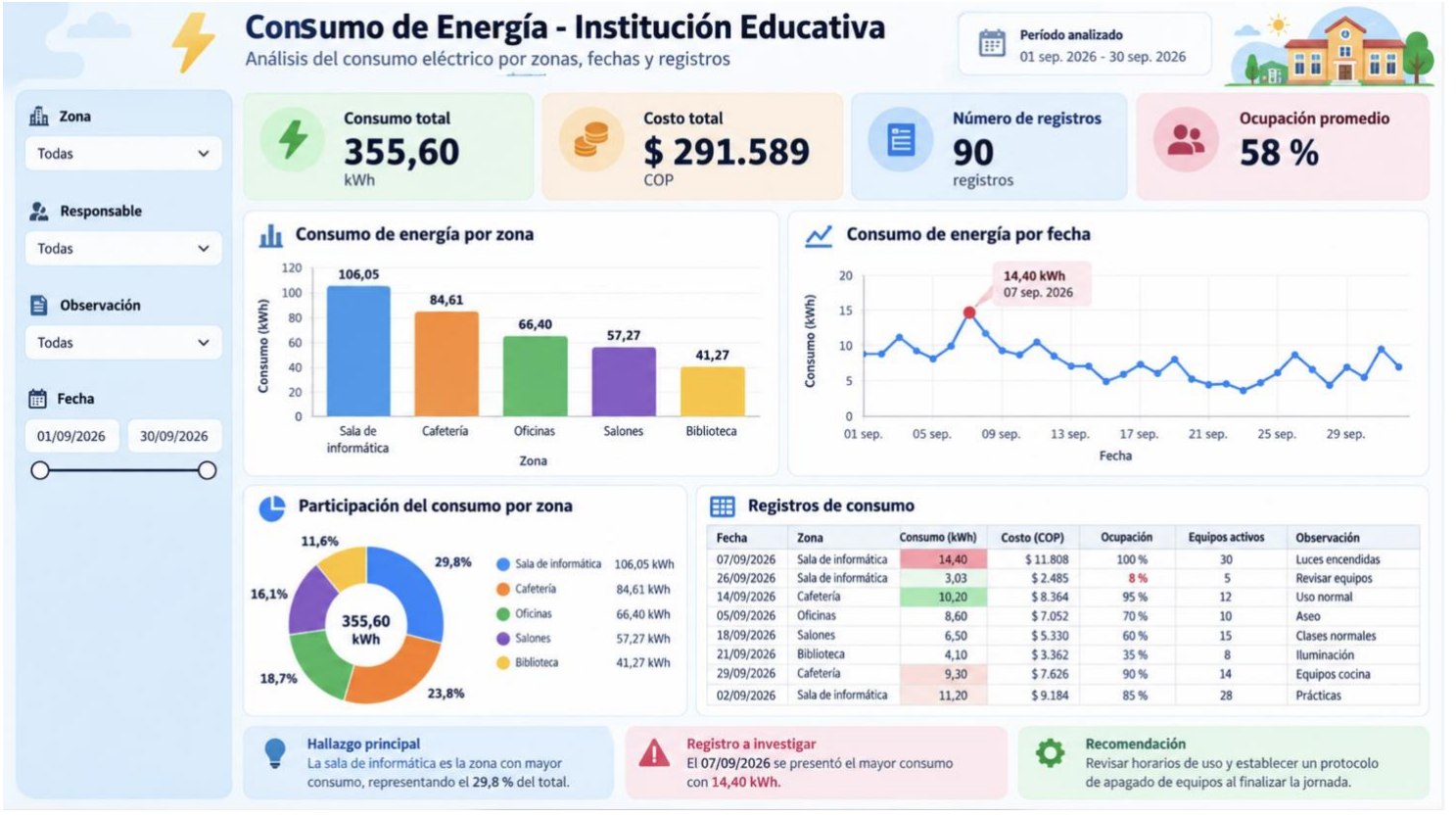
2. Reto que deben resolver

Cada estudiante debe crear una página de informe con las cinco visualizaciones anteriores y responder estas preguntas:

1. Gráfico de barras: ¿cuál es la zona con mayor consumo y cuál tiene el menor?
2. Gráfico de líneas: ¿en qué fecha se observa el consumo más alto?
3. Gráfico de anillos: ¿qué zona representa la mayor parte del consumo?
4. Tabla: seleccionen los registros que consideren importantes y expliquen por qué merecen revisión.
5. Tarjeta: ¿cuál es el consumo total registrado?
6. Conclusión: con base en las visualizaciones, ¿qué tres acciones recomendarían para mejorar el uso de la energía?

3. ¿Cómo deben construir el informe?

1. Abrir el archivo Excel en Power BI mediante Inicio → Obtener datos → Excel.
2. Cargar la tabla DatosConsumo o la hoja Datos, según lo que aparezca en el navegador.
3. Seleccionar cada visualización en el panel que muestras en la imagen.
4. Arrastrar los campos indicados a los espacios de configuración del visual.
5. Organizar las visualizaciones en una sola página, con títulos claros y tamaños legibles.
6. Entregar una captura del informe y sus seis respuestas.



Así se construye cada filtro

1. Filtro Zona

- En Visualizaciones, selecciona Segmentación de datos (Slicer).
- Arrastra el campo Zona.
- En el formato del visual, configura el estilo como Desplegable.

2. Filtro Responsable

Repite el proceso y arrastra el campo Responsable. Cambia el estilo a desplegable.

3. Filtro Observación

Crea otra segmentación y arrastra el campo Observacion. Configúrala como desplegable.

4. Filtro Fecha

Crea una segmentación con el campo Fecha. En las opciones del tipo de segmentación, elige Entre para mostrar la fecha inicial, la final y el control deslizante.

Cómo darle el diseño azul de la imagen

1. En la página del informe, abre Formato de página → Fondo del lienzo y selecciona un color claro.
2. En Insertar → Formas → Rectángulo redondeado, dibuja el panel azul claro.
3. Envía la forma al fondo para que no tape los filtros.
4. Coloca las cuatro segmentaciones una debajo de otra.
5. En cada segmentación, abre Formato visual y configura:
    - Título: activado.
    - Fondo: blanco o azul muy claro.
    - Borde: redondeado, si la versión lo permite.
    - Texto: azul oscuro.
6. Usa Insertar → Cuadro de texto para poner los títulos y Insertar → Iconos o imágenes para los símbolos, si tu versión ofrece esa opción.